
DM 8 - Corrigé

1. On suppose que a est racine de P . On évalue l'équation (*) en $a + 1$ puis $a - 1$.
On obtient $P((a + 1)^1 - 1) = P(a)P(a + 2) = 0$ et $P((a - 1)^2 - 1) = P(a - 2)P(a) = 0$, donc $(a + 1)^2 - 1$ et $(a - 1)^2 - 1$ sont aussi des racines de P .
2. (a) On a vu à la question précédente que si a est racine de P alors $(a + 1)^2 - 1 = a^2 + 2a$ est racine de P .
Montrons par récurrence la propriété $H_n : a_n$ est racine de P .
Initialisation. Par hypothèses a_0 est une racine de P donc H_0 est vraie.
Hérédité. On suppose h_n , c'est-à-dire a_n est une racine de P . La remarque précédente donne directement que $a_{n+1} = a_n^2 + 2a_n$ est aussi une racine de P donc H_{n+1} est vraie et donc par théorème de la récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}, a_n$ est une racine de P .
- (b) Par récurrence on montre la propriété $H_n : a_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
Initialisation. Par hypothèses, $a_0 > 0$, donc H_0 est vraie.
Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que H_n vraie. $a_{n+1} = a_n(a_n + 2) > 0$ par produit de deux facteurs strictement positifs. donc $a_{n+1} > 0$ et H_{n+1} est vraie.
Par théorème de la récurrence, on en déduit que $\forall n \in \mathbb{N}, a_n > 0$.
- (c) Si P admet une racine réelle strictement positive alors, d'après ce qui précède, tous les a_n de la suite précédemment définie sont racines de P . Or $\forall n \in \mathbb{N}, a_{n+1} - a_n = a_n^2 > 0$ donc la suite (a_n) est strictement croissante. En particulier, tous les a_n sont distincts. P admet donc une infinité de racines, donc P est le polynôme nul, ce qui est contraire aux hypothèses. On a donc une absurdité.
 P n'admet pas de racine réelle strictement positive.
- (d) Supposons que -1 soit racine de P alors en évaluant (*) en -2 on obtient $P(3) = P(-3)P(-1) = 0$ donc 3 est aussi racine de P . Or on a vu à la question précédente que P n'admet pas de racine réelle strictement positive, on a donc une absurdité et -1 n'est pas racine de P .
- (e) $\forall n \in \mathbb{N}$, on a $a_{n+1} + 1 = a_n^2 + 2a_n + 1 = (a_n + 1)^2$. À l'aide de cette relation, on montre facilement par récurrence (à rédiger) que $\forall n \in \mathbb{N}, a_n + 1 = (a_0 + 1)^{2^n}$.
3. On a vu que si a_0 est racine de P alors $\forall n \in \mathbb{N}, a_n$ est racine de P . De plus $\forall n \in \mathbb{N}, a_n + 1 = (a_0 + 1)^{2^n}$. D'après la question 2.(d), $|a_0 + 1| \neq 0$, donc si $|a_0 + 1| \neq 1$ alors la suite $(|a_n + 1|)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement monotone donc tous les a_n sont deux à deux distincts. P admet donc une infinité de racines ce qui est absurde car on a supposé P non nul. On a donc nécessairement $|a_0 + 1| = 1$ soit si a est une racine complexe de P , alors $|a + 1| = 1$.
On admet que l'on a aussi $|a - 1| = 1$.
4. Soit P un polynôme de degré strictement supérieur à 0 vérifiant (*). D'après le théorème de d'Alembert-Gauss, P est scindé sur $\mathbb{C}[X]$. Soit a une racine de P . Alors $|a - 1| = 1$ et $|a + 1| = 1$, c'est-à-dire que dans le plan complexe, le point d'affixe a est situé à la fois sur le cercle de centre $\Omega(1)$ et de rayon 1 et le cercle de centre $\Omega'(-1)$ et de rayon 1. Ces deux cercles ont un seul point commun qui est l'origine. On en déduit donc que $a = 0$ et si $\deg(P) \geq 1$ alors P a pour unique racine 0.
5. Si P non nul vérifie (*) de degré strictement supérieur à 0, alors P a pour unique racine 0, donc P est de la forme λX^d , $d \geq 1$ ou P est un polynôme constant. Finalement P est nécessairement de la forme λX^d , avec $d \in \mathbb{N}$.
Synthèse. Si $P = \lambda X^d$ vérifie (*) alors $\lambda \neq 0$ et $\lambda = \lambda^2$, donc $\lambda = 1$ ou 0.
Finalement l'ensemble des polynômes P vérifiant (*) sont : $S = \{0\} \cup \{X^d, d \in \mathbb{N}\}$.